

KIDA Brief

No. 2020-자원-14

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

해 · 공군 무기체계 운영유지비 자료관리체계 발전방안

선미선, 박형순, 김용민
국방자원연구센터

배경과 목적

무기체계 운영유지비 분석과 효과적으로 연계될 수 있는 자료관리체계 필요

- ◎ 무기체계를 경제적/합리적으로 획득하고 운용하기 위해 운영유지비 분석에 대한 관심은 높으나, 분석의 근거가 되는 실적 자료 부족이 지속적으로 지적되어 왔음
- ◎ 합리적인 운영유지비 분석을 위해 각 군의 무기체계 운용 환경 및 특성이 반영된 자료관리체계 필요성 대두
- ◎ 따라서 운영유지비 분석에 효과적으로 연계될 수 있는 자료관리체계의 발전방안 수립 필요

수행 결과

해 · 공군 무기체계 운영유지비 분석에 적합한 자료관리 기준과 체계 발전방안 제시

- ◎ 기존 자료 활용 및 관리의 제한 사항
 - 운영유지비 산정에 직접 반영할 수 있는 전산정보 부족: 분석에 필요한 다수 자료가 전산화되지 않은 문서자료로 관리되어 분석 효율성 저조
- ◎ 해 · 공군의 자료관리 특성을 고려해 운영유지비 분석 기준을 수립하고, 실증적으로 적용
 - 각 군별 자료관리 특성을 고려해 이를 활용하는 세부 분석 기준 수립
 - 해군 ○○○함(SS-II)과 공군 FA-50에 적용하여 운영유지비 항목별 최근 3년(2016~2018년) 비용 분석
- ◎ 운영유지비의 효과적인 분석을 위한 자료관리체계 발전방안
 - 무기체계별 운영유지비 분석에 필요한 비용요소 자료가 전산매핑되어 제공될 수 있도록 군수통합정보체계를 개선
 - 운영유지비 세부요소 및 영향요인 등의 실적 자료 축적과 적절한 활용 필요

경 제적이고 합리적으로 무기체계를 획득하고 운용하기 위해 총수명주기관리 관점에서의 운영유지비 분석에 대한 관심이 높아지고 있다. 그런데 이러한 운영유지비를 분석하기 위해서는 실적 자료를 체계적으로 축적하고 관리하는 것이 매우 중요하다. 운영유지비는 장비유지비, 정비요원비, 운영요원비, 연료비, 탄약비, 기타 간접지원비의 다양한 항목으로 구성되며, 이들은 각 군 고유의 운영 및 정비 환경에 영향을 받는다. 따라서 운영유지비를 합리적으로 분석하기 위해서는 각 군의 운영 및 정비 환경을 고려해야 한다. 그리고 이를 반영한 자료관리체계의 구축과 운용이 필요하다.

본 연구에서는 해군과 공군에 대해 군의 특성을 고려하여 무기체계 운영유지비 분석에 효과적으로 연계될 수 있는 자료관리체계 발전방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 먼저, 해·공군의 자료관리 현황을 검토하여 운영유지비 산출과 연관된 주요 관리상의 특성과 제한사항을 식별하였다. 그리고 해군의 ○○○함(SS-II)과 공군의 FA-50을 대상으로 운영유지비 항목별 세부기준에 맞춰 최근 3년(2016~2018년) 간의 관련 자료를 수집·분석하여 비용을 산출하였다. 이때 운영유지비 항목별 세부기준은 『무기체계 운영유지비 분석 방법 표준화 연구(KIDA, 2019)』를 기본으로 해군과 공군의 특성을 고려해 도출하였다. 또한, 국방군수통합정보체계와 연계하여 발전시킬 수 있는 해·공군의 운영유지비 관련 자료구조 개선안을 제시하였다.

현재 해·공군의 경우 운영유지비 분석을 위한 업무분장과 직제가 명확히 정립되지 않았고, 분석에 필요한 자료는 전산자료보다는 문서자료를 다양한 조직으로부터 협조 받아 가공하거나 별도의 생성 과정을 거치고 있는 경우가 많다. 구체적으로 살펴보면, 해군은 2017년부터 매년 비정례적으로 본부 총수명주기관리과 주도로 운영유지비 분석을 수행해 오고 있다. 이때 장비유지비와 정비인건비는 해군 장비정비정보체계에서 전산으로 관리되는 창정비원가 중 직접재료비와 직접노무비를 직접 반영하여 산출 가능하다. 그러나 나머지 운영유지비 항목은 「국방전력발전업무훈령」에 맞추어 비용을 산출하기 위해서 수기로 관리되는 문서자료를 협조 받아 재정리하거나 별도의 기준을 적용하여 자료를 가공하여야 한다. 한편, 공군은 2012년부터 본부 총수명주기관리과 총괄 및 군수사령부 분석평가실 주도로 운영유지비 분석이 수행되어 오고 있다. 그러나 운영유지비 산정에 직접 반영할 수 있는 전산정보가 부족하여 운영유지비를 산출하기 위해서는 공군 장비정비정보체계의 원천자료와 문서자료를 포함한 다수의 수기 자료를 조합하여 재정리하거나 별도의 기준을 적용해 가공하는 과정을 거치고 있다. 이와 같은 업무 수행에는 다수 조직의 협조가 요구되기 때문에 업무 효율성이 저조하다.

자료관리체계 발전을 통해 운영유지비 산출의 효율성을 제고하기 위한 일환으로, 본 연구에서는 해·공군 주요 무기체계에 대해 운영유지비 항목별로 분석을 위해 필요한 자료를 수집하여, 이의 적

용가능성을 검토하고 제한사항을 식별하였다. 적용가능성 검토에서는 분석에 필요한 정보로 구성된 정리서식을 마련하였다. 그리고 해군 SS-II와 공군 FA-50에 대해 관련 자료를 수집하여 구체적으로 작성 가능여부도 확인하였다. 이때 비용항목별 정보 정리서식은 운영유지비 산정방법 요소와 비용발생 특성을 논리적으로 포함하도록 하여 변동 원인과 독립적 비용영향요소를 효과적으로 파악할 수 있도록 항목을 구성하였다. 한편, 정형화된 기준이 없어 분석자가 자체적으로 적용 기준을 판단해야 하거나 불규칙성을 야기하는 비용 산출 제한사항을 식별하였다. 이러한 제한사항이 있는 운영유지비 항목의 경우, 비용 산출을 위해서는 관련 소요 및 예산 기준이 관리될 수 있도록 업무 개선이 이루어져야 한다.

표. 국방전력발전업무훈령에 제시된 운영유지비 항목

구조		비용 항목	
운영비	운영요원비		
	연료비		
	탄약비		
유지비	장비유지비	부대정비비(수리부속)	
		야전정비비(수리부속)	
		창정비비	군직창정비비(수리부속)
			외주관급재료비
			국내외주정비비
			해외외주정비비
		계약기반 군수지원비	성과기반군수지원비
			계약자군수지원비
		기술지원비	
		소프트웨어지원비	
		장비유지활동비	
	성능개량비		
	정비요원비	부대정비요원비	
		야전정비요원비	
		창정비요원비	
지원비	지원장비유지비		
	지원요원비		
	부대운영비		
	시설유지비(운영시설비, 지원시설비)		
	교육비		

해군 SS-II와 공군 FA-50에 대한 적정 운영유지비 분석은 <표 1>과 같은 전체 운영유지비 항목별 비용산정 정보 정리서식을 기입하는 과정을 거쳐, 결과를 제시하였다. 최근 3년(2016~2018년) 동안의 비용을 분석한 결과, 해군 SS-II의 경우 운영유지비 중 장비유지비가 가장 높은 점유율(61.28%)을 나타내며, 다음으로 운영요원비, 정비요원비, 지원요원비, 연료비, 지원장비유지비, 시설유지비, 부대운영

비, 교육비, 탄약비 순이었다. 장비유지비 내에서는 국내외주정비비 비중이 77.70%로 상당히 높았다. 2015년 1번함에 대한 8년차 창정비가 도래된 후, 연간 창정비 척수가 장비유지비에 주요한 영향을 미치고 있었다. 공군 FA-50의 경우, 운영유지비 중 장비유지비가 가장 높은 점유율(45.04%)을 나타내며, 다음으로 연료비, 지원요원비, 정비요원비, 운영요원비, 탄약비, 시설유지비, 부대운영비, 교육비, 지원장비유지비 순이었다. 장비유지비 내에서는 성과기반군수지원비 비중이 54.39%로 가장 높았다.

다음은 해·공군의 운영유지비를 효과적으로 분석하기 위하여 필요한 자료관리에 대한 발전방안이다. 먼저, 운영유지비 항목별 비용 산출을 효과적으로 지원할 수 있도록 국방군수통합정보체계의 운영유지비 분석 모듈 개선이 필요하다. 현재 국방부 및 각 군의 업무방식, 산출문서 그리고 전산정보체계에서 관리하는 자료 등에 부합하도록 기본 조회 기준, 입력주기와 정보제공단위, 자료구조가 개선되어야 한다. 뿐만 아니라 현재 수기로 입력하도록 설계된 비용요소가 전산매핑으로 자동 처리되기 위해서는 관련 문서자료의 전산 구조화, 신규 소요기준 생성, 예산구조 변경, 정보체계 연동 등이 필요하며, 본 연구결과에서 이에 대한 수행 방안이 제시되었다. 또한 운영유지비 산출에 활용될 수 있는 전산자료의 신뢰성 제고와 효과성 증대를 위하여 원천자료의 개선 방안으로, 관련 테이블에 필드 추가, 일부 필드를 필수 입력으로 전환, 업무방식 개선 등이 제시되었다. 또한, 운영유지비의 전산매핑 산출을 위해서는 관련 정보체계자료인 국방전자조달체계의 계약번호별 계약집행실적, 국방통합재정정보체계의 예산구조별 세부지출내역 등이 국방군수통합정보체계와 연동되어 운용되어야 한다.

끝으로 무기체계 운영유지비 분석이 더욱 합리적으로 수행되기 위해서는 운영유지비 세부요소 및 영향요인 등의 실적 자료가 축적되어야 하고, 축적된 자료들을 관련 기관들이 적절하게 활용할 수 있어야 한다. 이를 위해 정책적으로 고려되어야 할 사항은 다음과 같다. 첫째, 운영유지비 분석의 안정적인 수행과 내실화를 위해 관련 업무 분장을 직제에 반영하여야 한다. 둘째, 국방부, 각 군, 방위사업청, 분석평가기관 간에 운영유지비 관련 자료의 효율적인 축적, 관리 개선 소요 식별, 신뢰성 및 활용성 검토, 관련 업무 발전, 성과 점검을 위한 협의체가 필요하다. 마지막으로, 무기체계별 운영유지비가 전산매핑되어 산출될 수 있도록 군수통합정보체계를 개선하고, 산출 결과를 국방 군수지휘정보 중 하나로 반영하여 부대별로 관리하도록 추진할 필요가 있다. 특히, 산출 결과를 국방 군수지휘정보에 반영함으로써 지휘관과 상위 의사결정권자의 관심을 바탕으로 운영유지비 분석의 신뢰성과 위상 확보에 기여할 수 있을 것이다. **KI**

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『해·공군 무기체계 운영유지비 자료관리체계 발전방안』 연구자(선미선, 이준호, 박형순, 김용민)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.